PROGRAMA DE ALTA ESPECIALIZACIÓN ACADÉMICA Y CLÍNICA (40 HORAS)

Manual de Cátedra: Dosificación y Dilución de Medicamentos

Cálculos Farmacológicos, Terapia de Infusión, Bombas Volumétricas, Fármacos Vasoactivos y Seguridad Asistencial

MÓDULO 1: Fundamentos Matemáticos, Regla de Tres y Equivalencias

6 Horas Lectivas (Parte 1)

El cálculo de dosis y dilución de fármacos es una competencia de alta responsabilidad clínica y legal. La administración de dosis incorrectas por errores de coma decimal o confusión de unidades métricas representa una de las principales causas de eventos adversos graves en la atención hospitalaria.



1. Conversión de Unidades Métricas

Para pasar de una unidad mayor a una menor (ej. de gramos a miligramos), se **multiplica por 1,000** (correr la coma tres lugares a la derecha: 1 g = 1,000 mg = 1,000,000 mcg). Para pasar de una menor a una mayor (ej. de microgramos a miligramos), se **divide entre 1,000** (correr la coma tres lugares a la izquierda: 500 mcg = 0.5 mg).

2. Equivalencias de Volumen Frecuentes

En farmacología líquida: **1 Litro (L) = 1,000 mililitros (ml)**. Clínicamente, **1 ml = 1 centímetro cúbico (cc)**. **1 mililitro = 20 gotas normogotero = 60 microgotas**. Por consiguiente, **1 gota = 3 microgotas**. 1 cucharadita de té = 5 ml; 1 cucharada sopera = 15 ml.

La Regla de Tres Simple Farmacológica

Relaciona la presentación comercial del fármaco con la dosis prescrita por el médico para despejar el volumen en ml a extraer:

```
Volumen a extraer (ml) = [ Dosis Prescrita (mg) × Diluyente Presentación (ml) ] / Presentación Fármaco (mg)
```

Ejemplo: Ampicilina frasco de 1 g (1,000 mg) diluido en 5 ml. Prescripción: 250 mg. Cálculo: (250 × 5) / 1000 = 1,250 / 1000 = **1.25 ml**.

MÓDULO 1: Reconstitución de Liofilizados y Volumen de Desplazamiento

6 Horas Lectivas (Parte 2)

Muchos fármacos antibacterianos y biológicos se presentan en forma de polvo liofilizado para preservar su estabilidad molecular. La **reconstitución** es el proceso de agregar un diluyente estéril al polvo. En dosificación pediátrica y neonatal crítica es mandatorio considerar el **volumen de desplazamiento del soluto**.

Volumen de Desplazamiento del Polvo

El polvo seco de un vial posee masa y ocupa volumen. Al agregar un diluyente líquido, el volumen final resultante en el frasco es **mayor que el volumen del líquido inyectado**. Si no se descuenta este desplazamiento en neonatología, la concentración calculada será falsa y el paciente recibirá una sobredosis inadvertida.

Fórmula del Volumen Final Reconstituido

```
Volumen Final Total = Volumen de Solvente Agregado + Volumen de Desplazamiento del Polvo
```

Ejemplo clínico: La Ampicilina de 1 g desplaza **0.6 ml**. Si se añaden 4.4 ml de agua estéril, el volumen final exacto dentro del frasco es de **5.0 ml** (concentración: 1,000 mg / 5 ml = 200 mg/ml).

Factores de Desplazamiento Habituales de Antimicrobianos

Fármaco Liofilizado	Presentación Vial	Volumen Desplazado	Dilución Recomendada y Concentración
Ceftriaxona	1,000 mg (1 g)	**0.8 ml**	Agregar 9.2 ml de solvente para obtener exactamente **10 ml** (100 mg/ml).
Oxacilina	1,000 mg (1 g)	**0.7 ml**	Agregar 4.3 ml de solvente para obtener exactamente **5 ml** (200 mg/ml).
Vancomicina	500 mg	**0.4 ml**	Agregar 9.6 ml de solvente para obtener exactamente **10 ml** (50 mg/ml).
Meropenem	500 mg	**0.5 ml**	Agregar 9.5 ml de solvente para obtener exactamente **10 ml** (50 mg/ml).

Los 10 Correctos del Cálculo y Preparación Farmacológica

1) Medicamento correcto; 2) Paciente correcto; 3) **Dosis exacta calculada matemáticamente**; 4) Vía correcta; 5) Hora programada; 6) **Dilución y concentración segura**; 7) Velocidad de infusión prescrita; 8) Verificar caducidad y compatibilidad física; 9) Registrar inmediatamente; 10) Doble chequeo independiente de enfermería en cálculos pediátricos y vasopresores.

Evaluación de Certificación: Módulo 1 (Matemáticas y Equivalencias)

10 Preguntas de Acreditación

1. ¿Cuántos miligramos (mg) equivalen exactamente a 1 gramo (g) de un antibiótico?

a) 10 mg | b) 100 mg | **c)** 1,000 mg | d) 10,000 mg

Respuesta correcta: c | Fundamento: En el sistema métrico decimal decimal, el prefijo mili indica la milésima parte; por lo tanto, 1 gramo equivale exactamente a 1,000 miligramos.

2. Si una ampolla contiene 500 microgramos (mcg) de un fármaco, ¿cuántos miligramos (mg) representa?

a) 5 mg | **b)** 0.5 mg | c) 50 mg | d) 0.05 mg

Respuesta correcta: b | Fundamento: Para convertir microgramos a miligramos se divide entre 1,000: 500 / 1000 = 0.5 mg.

3. En un equipo de venoclisis estándar (normogotero para adultos), ¿cuántas gotas contiene 1 mililitro (ml)?

a) 10 gotas | **b)** 20 gotas | c) 60 gotas | d) 100 gotas

Respuesta correcta: b | Fundamento: El factor de goteo internacional de un normogotero estándar para adultos calibra exactamente 20 gotas por cada mililitro de solución acuosa.

4. ¿A cuántas microgotas equivale exactamente una gota de un equipo de infusión?

a) 1 microgota | b) 2 microgotas | **c)** 3 microgotas | d) 10 microgotas

Respuesta correcta: c | Fundamento: Como 1 ml contiene 20 gotas o 60 microgotas, al dividir 60 entre 20 obtenemos que 1 gota equivale exactamente a 3 microgotas.

5. Se tiene un frasco de Ceftriaxona de 1,000 mg diluido en 10 ml. El médico receta 250 mg. ¿Cuántos ml debemos inyectar?

a) 1 ml | **b)** 2.5 ml | c) 5 ml | d) 0.25 ml

Respuesta correcta: b | Fundamento: Aplicando regla de tres: (250 mg × 10 ml) / 1,000 mg = 2,500 / 1,000 = 2.5 ml.

6. Un jarabe pediátrico viene en presentación de 250 mg en 5 ml. Si la indicación es de 100 mg, ¿cuántos ml se administran?

a) 1 ml | **b)** 2 ml | c) 4 ml | d) 2.5 ml

Respuesta correcta: b | Fundamento: Cálculo: (100 mg × 5 ml) / 250 mg = 500 / 250 = 2 ml.

7. ¿A qué se llama "volumen de desplazamiento" al disolver un frasco de antibiótico en polvo seco?

a) Al aire que sale del frasco | **b)** Al espacio que ocupa el propio polvo, haciendo que el líquido final sea mayor al agua inyectada | c) Al agua que se bota | d) Al peso del frasco de vidrio

Respuesta correcta: b | Fundamento: El polvo tiene masa física; al disolverse suma volumen al líquido agregado, modificando la concentración final si no se descuenta.

8. Si un vial de 1 g desplaza 0.8 ml de volumen y queremos obtener un volumen final exacto de 10 ml, ¿cuánta agua estéril agregamos?

a) 10 ml | **b)** 9.2 ml | c) 8 ml | d) 5 ml

Respuesta correcta: b | Fundamento: Restando el desplazamiento: 10 ml deseados - 0.8 ml que aporta el polvo = 9.2 ml de diluyente a inyectar en el vial.

9. ¿Cuántos mililitros (ml) contiene comúnmente una cucharada sopera casera estándar?

a) 2 ml | b) 5 ml | **c)** 15 ml | d) 50 ml

Respuesta correcta: c | Fundamento: La equivalencia farmacéutica de cuchara sopera estándar equivale a 15 ml (la cucharadita pequeña de té equivale a 5 ml).

10. ¿Por qué es fundamental realizar el "doble chequeo independiente" entre dos enfermeros antes de administrar fármacos de alto riesgo?

a) Para cobrar horas extras | **b)** Porque dos profesionales calculando por separado detectan errores de coma decimal o dosis antes de inyectar | c) Por cortesía | d) Porque es obligatorio hablar

Respuesta correcta: b | Fundamento: El doble chequeo independiente reduce hasta en un 95% los errores de cálculo matemático en pediatría y cuidados intensivos.

MÓDULO 2: Fórmulas de Goteo e Infusiones Continuas

8 Horas Lectivas (Parte 1)

La administración de fluidoterapia y nutrición parenteral requiere calcular la tasa de flujo para evitar la sobrecarga hemodinámica o la subinfusión terapéutica. La velocidad de infusión se programa en **mililitros por hora (ml/h)** en bombas electrónicas o en **gotas por minuto (gotas/min)** mediante reguladores de flujo mecánicos.

Fórmula Universal de Goteo (Normogotero)

Para calcular el goteo en normogotero (20 gotas/ml):

```
Gotas por minuto = Volumen Total (ml) / [ Tiempo (horas) × 3 ]
```

La **Constante 3** surge de dividir 60 minutos entre 20 gotas/ml (60 / 20 = 3).

Fórmula de Microgoteo (Microgotero)

Para microgoteros (60 microgotas/ml):

```
Microgotas por minuto = Volumen Total (ml) / Tiempo (horas)
```

Principio matemático: **Las microgotas por minuto son exactamente equivalentes a los ml/hora (1 ml/h = 1 microgota/min)**.

Matriz de Ejemplos Prácticos de Velocidad de Infusión

Volumen Prescrito	Tiempo de Infusión	Normogotero (Gotas/min)	Bomba / Microgotas (ml/h o mcgtt/min)
1,000 ml (Cloruro de Sodio)	24 Horas	1000 / (24 × 3) = **14 gotas/min**	1000 / 24 = **41.6 ml/h (o microgotas/min)**
1,000 ml (Dextrosa al 5%)	12 Horas	1000 / (12 × 3) = **28 gotas/min**	1000 / 12 = **83.3 ml/h (o microgotas/min)**
1,000 ml (Ringer Lactato)	8 Horas	1000 / (8 × 3) = **42 gotas/min**	1000 / 8 = **125 ml/h (o microgotas/min)**
500 ml (Solución fisiológica)	4 Horas	500 / (4 × 3) = **42 gotas/min**	500 / 4 = **125 ml/h (o microgotas/min)**
100 ml (Metronidazol/Antibiótico)	30 Minutos (0.5 h)	100 / (0.5 × 3) = **67 gotas/min**	100 / 0.5 = **200 ml/h**

Cálculo del Tiempo de Infusión

Para saber cuántas horas durará una bolsa a un goteo determinado:

```
Tiempo (horas) = Volumen Total (ml) / [ Gotas/min × 3 ]
```

Ejemplo: Quedan 500 ml pasando a 28 gotas/min: 500 / (28 × 3) = 500 / 84 = **5.95 horas (~6 horas)**.

Cálculo del Volumen Total Infundido

Para balances hídricos:

```
Volumen Total (ml) = Gotas/min × 3 × Horas pasadas
```

Ejemplo: Pasando a 42 gotas/min durante 6 horas: 42 × 3 × 6 = **756 ml infundidos**.

MÓDULO 2: Bombas de Infusión Volumétrica y Alarmas de Seguridad

8 Horas Lectivas (Parte 2)

Las **Bombas de Infusión Volumétrica** impulsan el fluido mediante mecanismos peristálticos lineales o rotativos controlados por microprocesadores. Garantizan una precisión de flujo superior al ±5%, siendo indispensables para la administración de vasopresores, electrolitos concentrados, quimioterapia y sedoanalgesia en UCI.

Ventajas Asistenciales de la Bomba

1) Flujo constante e independiente de la posición del brazo o del diámetro de la vena; 2) Programación exacta de dosis fraccionadas por hora; 3) Control estricto de Volumen a Infundir (VTBI) y Volumen Infundido Total para balances hídricos horarios; 4) Reducción de la flebitis por picos de sobreinfusión.

Límites de Presión de Oclusión (Alarma de Presión)

La bomba detecta resistencia al avance midiendo la contrapresión en milímetros de mercurio (mmHg) o psi. En líneas periféricas el límite seguro se programa entre **100 y 200 mmHg**; en líneas centrales hasta **300 mmHg**. Presiones excesivas sin alarma pueden provocar la ruptura de la vena y extravasación masiva.

Protocolo Operativo ante Alarmas Frecuentes de la Bomba

Alarma de la Bomba	Causa Fisiomecánica Subyacente	Conducta Inmediata Protocolizada
OCLUSIÓN / PRESIÓN ALTA (Occlusion)	Pinza/clamp cerrado, acodamiento de la tubuladura, catéter tapado por trombo o extravasación.	Verificar clamps, alinear tubuladura, inspeccionar el sitio venoso. **PROHIBIDO irrigar con jeringa a presión**; aspirar con jeringa de 10 ml.
AIRE EN LÍNEA (Air in line)	Burbuja de aire en la cámara de detección por purga deficiente o ingreso por conexiones flojas.	Detener la infusión, pinzar el extremo distal, aspirar la burbuja por el puerto en Y con jeringa o purgar el sistema.
INFUSIÓN COMPLETADA (VTBI Done)	Se ha alcanzado el volumen límite programado en la máquina.	Evaluar continuidad de la indicación, cambiar la bolsa de suero o mantener línea con KVO (Keep Vein Open: 1 a 3 ml/h).

Calibración y Equipos Específicos Dedicados

Cada marca de bomba volumétrica exige el uso de **tubuladuras específicas certificadas por el fabricante** (con segmento de silicona para peristaltismo). Usar equipos de gravedad genéricos en bombas volumétricas descalibra el flujo hasta en un 30% a 50%, provocando subdosificaciones graves en drogas vasoactivas.

Evaluación de Certificación: Módulo 2 (Fórmulas de Goteo y Bombas)

10 Preguntas de Acreditación

1. Se prescribe pasar 1,000 ml de Cloruro de Sodio en 8 horas con un normogotero estándar. ¿A cuántas gotas por minuto debe calibrarse?

a) 14 gotas/min | b) 28 gotas/min | **c)** 42 gotas/min | d) 60 gotas/min

Respuesta correcta: c | Fundamento: Aplicando la fórmula: Gotas/min = Volumen / (Horas × 3) = 1,000 / (8 × 3) = 1,000 / 24 = 41.6 ≈ 42 gotas por minuto.

2. Se indica infundir 1,000 ml de Dextrosa en 24 horas. ¿Cuál es el goteo por minuto en normogotero?

a) 7 gotas/min | **b)** 14 gotas/min | c) 28 gotas/min | d) 42 gotas/min

Respuesta correcta: b | Fundamento: Cálculo: 1,000 / (24 × 3) = 1,000 / 72 = 13.8 ≈ 14 gotas por minuto.

3. Si una bomba de infusión está programada para pasar a 80 ml/hora, ¿a cuántas microgotas por minuto equivale?

a) 26 microgotas/min | b) 40 microgotas/min | **c)** 80 microgotas/min | d) 240 microgotas/min

Respuesta correcta: c | Fundamento: En microgotero la relación es 1 a 1: los mililitros por hora (ml/h) son numéricamente idénticos a las microgotas por minuto.

4. ¿De dónde sale la "Constante 3" que se usa en la fórmula de goteo para adultos?

a) De un número de la suerte | **b)** De dividir los 60 minutos de una hora entre las 20 gotas que tiene 1 ml (60 / 20 = 3) | c) De las tres enfermeras del turno | d) De la presión de la sangre

Respuesta correcta: b | Fundamento: La constante simplifica la conversión temporal y de volumen: 60 minutos divididos entre el factor normogotero de 20 gotas/ml resulta en 3.

5. Tenemos una bolsa de 500 ml pasando a 42 gotas por minuto. ¿En cuántas horas aproximadamente terminará de pasar?

a) En 2 horas | **b)** En 4 horas | c) En 8 horas | d) En 24 horas

Respuesta correcta: b | Fundamento: Tiempo (horas) = Volumen / (Gotas/min × 3) = 500 / (42 × 3) = 500 / 126 = 3.96 ≈ 4 horas.

6. ¿Qué significa cuando una bomba de infusión suena con alarma de "OCLUSIÓN"?

a) Que se acabó la batería | **b)** Que algo está tapando el paso del suero (manguera doblada, llave cerrada o catéter tapado) | c) Que el suero está muy frío | d) Que el paciente se durmió

Respuesta correcta: b | Fundamento: La alarma de oclusión se activa por contrapresión mecánica cuando el líquido no puede ingresar a la vena libremente.

7. Si suena la alarma de "AIRE EN LÍNEA" en la bomba de infusión, ¿qué acción es correcta?

a) Apagar la máquina y dejarla así | **b)** Detener la máquina, cerrar la pinza para que el aire no entre al paciente y sacar la burbuja | c) Golpear la pantalla | d) Aumentar la velocidad al doble

Respuesta correcta: b | Fundamento: Se debe evitar la infusión de aire hacia el torrente sanguíneo (embolia gaseosa), aspirando la burbuja con jeringa estéril.

8. Se desea pasar 100 ml de antibiótico en 30 minutos (media hora). ¿A qué velocidad en ml/h debemos programar la bomba?

a) 50 ml/h | b) 100 ml/h | **c)** 200 ml/h | d) 300 ml/h

Respuesta correcta: c | Fundamento: Si en media hora (0.5 h) pasan 100 ml, en 1 hora pasarían el doble: 100 / 0.5 = 200 ml/hora.

9. Para calcular el balance hídrico: Si pasaron 6 horas con un suero a 28 gotas por minuto, ¿cuántos ml ingresaron en total?

a) 100 ml | b) 250 ml | **c)** 504 ml | d) 1,000 ml

Respuesta correcta: c | Fundamento: Volumen total = Gotas/min × 3 × Horas = 28 × 3 × 6 = 84 × 6 = 504 ml.

10. ¿Por qué es peligroso usar mangueritas simples de gravedad en una bomba de infusión volumétrica?

a) Porque son de color verde | **b)** Porque no tienen el plástico calibrado y la máquina puede pasar hasta 30% más o menos de la dosis real | c) Porque la máquina se quema | d) Por el ruido

Respuesta correcta: b | Fundamento: Las bombas requieren sets con segmentos de silicona de espesor exacto; los equipos de gravedad alteran la precisión del flujo.

MÓDULO 3: Dosificación Pediátrica, Neonatal y Diluciones Críticas

6 Horas Lectivas (Parte 1)

Los pacientes pediátricos y neonatales no son adultos pequeños. Sus características fisiológicas (mayor porcentaje de agua corporal total, inmadurez del filtrado glomerular renal y deficiencia de enzimas del citocromo P450 hepático) exigen calcular las dosis de forma individualizada basada en el **peso corporal exacto (mg/kg)** o en la **superficie corporal (m^2)**.

Cálculo por Peso (mg/kg/día vs. mg/kg/dosis)

1. Dosis/Día: Cantidad total distribuida en 24 horas.

```
Dosis por toma = [ Peso (kg) × Dosis diaria (mg/kg/d) ] / N° de tomas al día
```

2. Dosis/Toma: Cantidad fija que se administra en cada aplicación individual.

Superficie Corporal: Fórmula de Mosteller

Recomendada para quimioterápicos y pacientes críticos:

```
SC (m²) = √ [ Peso (kg) × Talla (cm) / 3600 ]
```

Ofrece una correlación mucho más precisa con el gasto cardíaco y la tasa de filtración glomerular.

Farmacocinética Pediátrica y Fármacos de Uso Crítico

Fármaco	Dosis Pediátrica Estándar	Intervalo / Frecuencia	Vigilancia de Seguridad y Concentración
Paracetamol	10 a 15 mg/kg/dosis	Cada 6 a 8 horas (máx. 60 mg/kg/día)	Vía oral o rectal. Gotas: 100 mg/ml (1 gota ≈ 5 mg). Jarabe: 120 mg/5 ml.
Ampicilina	100 a 200 mg/kg/día (neonatos)	Cada 6 u 8 horas (según edad gestacional)	Diluir a concentración ≤ 50 mg/ml; infundir en 15 a 30 min.
Gentamicina	4 a 5 mg/kg/dosis (neonatos)	Cada 24 a 36 horas (dosis única)	Monitorear creatinina por nefrotoxicidad; infundir en 30 a 60 min.
Fenobarbital	Carga: 20 mg/kg. Mantenimiento: 3-5 mg/kg/d	Cada 12 a 24 horas	Depresión respiratoria severa; dilución lenta estricta en 20 min.

Manejo de Jeringas de Tuberculina de 1 ml para Dosis Submiligramo

En neonatología se manejan volúmenes inferiores a 0.5 ml (ej. 0.08 ml de fentanilo o 0.12 ml de amikacina). **Queda prohibido medir estos volúmenes con jeringas de 3 o 5 ml**. Se debe usar obligatoriamente jeringa de 1 ml calibrada en centésimas (cada raya pequeña = 0.01 ml).

MÓDULO 3: Técnica de Doble Dilución Pediátrica y Volutroles

6 Horas Lectivas (Parte 2)

Cuando la concentración comercial de una ampolla es muy elevada y el volumen a extraer resultante es microscópico (<0.05 ml), la medición directa acumula errores de más del 100%. En estos casos se aplica la **Técnica de la Doble Dilución (Re-dilución)** para expandir el volumen a magnitudes medibles con precisión.

Pasos de la Doble Dilución

1. Dilución Primaria: Tomar la ampolla concentrada y aforar a un volumen base estándar (ej. 1 ampolla de Gluconato de Calcio 10% de 1,000 mg en 10 ml = 100 mg/ml). **2. Dilución Secundaria:** Extraer 1 ml de la mezcla primaria (100 mg) y agregar 9 ml de agua destilada hasta completar 10 ml en jeringa, logrando una concentración diluida de **10 mg/ml**.

Uso Seguro del Volutrol (Equipo con Bureta de 100-150 ml)

El volutrol protege al niño de sobrecargas hídricas accidentales. *Regla de bioseguridad:* **Nunca llenar el volutrol con más volumen del que se va a infundir en un turno de 2 a 4 horas**. Si la pinza superior queda abierta por descuido, el niño podría recibir 500 o 1,000 ml en poco tiempo, provocando edema agudo de pulmón.

Caso Práctico: Dosificación de Amikacina Neonatal

Variable Clínica	Dato del Paciente / Prescripción	Resolución Matemática y Operativa
Paciente Neonato	Peso: **1,800 gramos (1.8 kg)**.	Convertir gramos a kilogramos: 1,800 / 1,000 = 1.8 kg.
Indicación Médica	Amikacina a **15 mg/kg/día** en dosis única.	Dosis exacta: 1.8 kg × 15 mg/kg = **27 mg al día**.
Presentación Ampolla	Amikacina 100 mg en 2 ml (50 mg/ml).	Volumen a extraer: (27 mg × 2 ml) / 100 mg = **0.54 ml** en jeringa de 1 ml.
Dilución en Volutrol	Diluir los 0.54 ml hasta completar 10 ml de suero.	Concentración final = 2.7 mg/ml. Infundir en bomba a 20 ml/h durante 30 minutos.

Volumen de Purga de la Tubuladura en Pediatría

Una tubuladura de volutrol retiene internamente entre **5 y 15 ml de líquido** (espacio muerto de purga). En neonatología, si se colocan 10 ml de antibiótico en el volutrol y no se purga la línea al terminar con 10 ml de suero puro, *el fármaco se quedará atrapado en la manguera y el bebé no recibirá la dosis*.

Evaluación de Certificación: Módulo 3 (Dosificación Pediátrica y Neonatal)

10 Preguntas de Acreditación

1. ¿Cuál es la dosis recomendada de Paracetamol jarabe o gotas por cada kilo de peso en un niño con fiebre?

a) 1 mg por kilo | **b)** 10 a 15 mg por cada kilo de peso por toma | c) 100 mg por kilo | d) 500 mg fijos

Respuesta correcta: b | Fundamento: La dosis analgésica y antipirética pediátrica estándar del paracetamol es de 10 a 15 mg/kg por toma cada 6 a 8 horas.

2. Un niño de 10 kg con fiebre requiere Paracetamol a 15 mg/kg. Tenemos jarabe de 120 mg en 5 ml. ¿Cuántos ml le tocan?

a) 2.5 ml | b) 5 ml | **c)** 6.25 ml | d) 10 ml

Respuesta correcta: c | Fundamento: Dosis necesaria: 10 kg × 15 mg/kg = 150 mg. Regla de tres: (150 mg × 5 ml) / 120 mg = 750 / 120 = 6.25 ml.

3. Un recién nacido pesa 2,000 gramos. ¿Cuántos kilogramos (kg) de peso debemos usar para calcular sus medicamentos?

a) 0.2 kg | **b)** 2.0 kg | c) 20 kg | d) 200 kg

Respuesta correcta: b | Fundamento: Para convertir gramos a kilogramos se divide entre 1,000: 2,000 g / 1,000 = 2.0 kg exactos.

4. Si tenemos que inyectar 0.15 ml de una medicina a un bebé prematuro, ¿qué jeringa debemos usar obligatoriamente?

a) Jeringa de 10 ml | b) Jeringa de 5 ml | c) Jeringa de 20 ml | **d)** Jeringa de tuberculina de 1 ml calibrada en centésimas

Respuesta correcta: d | Fundamento: Volúmenes menores a 0.5 ml exigen jeringa de 1 ml para evitar errores de sobredosificación letales en neonatos.

5. ¿Por qué los bebés recién nacidos eliminan más lento los medicamentos por el riñón y el hígado que los adultos?

a) Porque toman leche | **b)** Porque su hígado y sus riñones todavía son inmaduros y tardan más en descomponer y orinar los fármacos | c) Porque duermen mucho | d) Es igual que un adulto

Respuesta correcta: b | Fundamento: La inmadurez enzimática hepática y la menor filtración glomerular aumentan la vida media de los fármacos en neonatos.

6. ¿Para qué se usa un "Volutrol" (bureta medidora de 100 ml) en la venoclisis de los niños?

a) Para enfriar el suero | **b)** Para medir con exactitud volúmenes pequeños y evitar que el niño reciba demasiado suero por accidente | c) Para guardar juguetes | d) Para no usar aguja

Respuesta correcta: b | Fundamento: El volutrol limita el volumen disponible, protegiendo al niño de una sobrecarga hídrica accidental si una pinza falla.

7. Un lactante de 8 kg necesita Ceftriaxona a 50 mg/kg/día en 1 sola dosis. ¿Cuántos miligramos le corresponden al día?

a) 100 mg | b) 200 mg | **c)** 400 mg | d) 800 mg

Respuesta correcta: c | Fundamento: Multiplicamos el peso por la dosis prescrita: 8 kg × 50 mg/kg = 400 mg al día.

8. ¿Qué significa hacer una "doble dilución" o redilución en pediatría?

a) Echar dos veces la misma pastilla | **b)** Tomar 1 ml de una primera mezcla y agregarle más agua para que la dosis pequeña se pueda medir fácil | c) Lavar el frasco dos veces | d) Tomar dos vasos de agua

Respuesta correcta: b | Fundamento: La re-dilución expande la solución original para que dosis microscópicas queden en volúmenes cómodos y seguros de cargar.

9. ¿Qué pasa si al terminar de pasar un antibiótico en volutrol no enjuagamos la manguerita larga del equipo?

a) La manguera se rompe | **b)** La medicina se queda atrapada dentro de la manguera y el bebé no recibe la dosis completa | c) Se pone verde | d) No pasa nada

Respuesta correcta: b | Fundamento: La manguera retiene hasta 10 ml de líquido (espacio muerto); si no se lava al terminar, el fármaco no llega al paciente.

10. ¿Por qué jamás debemos llenar un volutrol con 150 ml de suero si el niño solo tiene indicado recibir 20 ml en la mañana?

a) Porque el plástico se mancha | **b)** Porque si la llave se abre sola por descuido, el niño se encharca de líquido y puede sufrir un edema de pulmón | c) Porque pesa mucho | d) Por el costo

Respuesta correcta: b | Fundamento: Por bioseguridad, el volutrol solo debe cargarse con el volumen programado para el horario inmediato.

MÓDULO 4: Fármacos Vasoactivos e Inotrópicos en Cuidados Intensivos

8 Horas Lectivas (Parte 1)

Los fármacos vasoactivos regulan el tono vascular periférico, la contractilidad miocárdica (inotropismo) y la frecuencia cardíaca (cronotropismo) en estados de shock circulatorio (séptico, cardiogénico, distributivo). Su vida media es ultracorta (1 a 3 minutos), exigiendo cálculo en **microgramos por kilogramo por minuto (mcg/kg/min)**.

Fórmula Universal de Infusión Vasoactiva

Para calcular la velocidad de infusión en la bomba (ml/h):

```
Velocidad (ml/h) = [ Dosis deseada (mcg/kg/min) × Peso (kg) × 60 min ] / Concentración (mcg/ml)
```

Concentración (mcg/ml) = [Fármaco total en mcg] / [Volumen total en ml].

La Constante de Infusión Rápida (K)

Simplifica el cálculo en la cabecera del paciente:

```
Constante K = Concentración (mcg/ml) / 60 minutos
```

Permite despejar: **ml/h = [Dosis (mcg/kg/min) × Peso (kg)] / K**, agilizando titulaciones urgentes.

Preparación y Dilución de Fármacos Vasoactivos Clave

Fármaco Vasoactivo	Presentación Comercial	Dilución Estándar (UCI)	Rango de Dosis y Receptor Diana
Noradrenalina (Norepinefrina)	Ampolla 4 mg / 4 ml (1 mg/ml)	**8 mg (2 amp) en 100 ml Dx5%** (80 mcg/ml) o 4 mg en 100 ml (40 mcg/ml).	**0.05 a 1.0 mcg/kg/min**. Alfa-1 potente: Vasoconstricción pura; sube PAM en shock séptico.
Dopamina	Ampolla 200 mg / 5 ml	**400 mg (2 amp) en 250 ml Dx5%** (1,600 mcg/ml).	Dopa (1-3 mcg/kg/min); Beta-1 (4-10 mcg/kg/min); Alfa-1 (>10 mcg/kg/min).
Dobutamina	Ampolla 250 mg / 20 ml	**250 mg (1 amp) en 250 ml Dx5%** (1,000 mcg/ml).	**2.5 a 20 mcg/kg/min**. Beta-1 inotrópico: Aumenta gasto cardíaco en shock cardiogénico.
Adrenalina (Epinefrina)	Ampolla 1 mg / 1 ml (1:1,000)	**4 mg (4 amp) en 100 ml Dx5%** (40 mcg/ml).	**0.05 a 0.5 mcg/kg/min**. Shock anafiláctico y paro cardíaco.

Compatibilidad: Dextrosa al 5% vs. Salino 0.9%

Las catecolaminas (Noradrenalina, Adrenalina, Dopamina) son moléculas oxidables. **Se recomienda prepararlas preferentemente en solución de Dextrosa al 5% en Agua**; el pH ligeramente ácido de la dextrosa actúa como estabilizador químico, previniendo la autooxidación que inactiva el fármaco en soluciones salinas alcalinizadas.

MÓDULO 4: Seguridad en Vasoactivos y Manejo de Extravasación 8 Horas Lectivas (Parte 2)

Los fármacos vasopresores concentrados poseen propiedades **vesicantes extremas**. Su infusión exige monitorización invasiva mediante línea arterial para registro latido a latido de la Presión Arterial Media (PAM) y administración por accesos vasculares seguros.

Vía Venosa Central Exclusiva

Los vasopresores potentes (Noradrenalina, Adrenalina) deben administrarse OBLIGATORIAMENTE por Catéter Venoso Central (CVC), destinando un lumen exclusivo (lumen distal o medial) que nunca debe ser utilizado para pasar bolos rápidos de sueros u otros fármacos, evitando picos hipertensivos accidentales mortales.

Línea Arterial para Presión Arterial Media (PAM)

La titulación de noradrenalina busca una **PAM objetivo de 65 a 70 mmHg**. Los tensiómetros no invasivos de brazalete fallan en pacientes con shock por vasoconstricción periférica; la línea arterial radial conectada a un transductor de presión ofrece la curva de presión real instantánea.

Protocolo de Emergencia ante Extravasación de Vasopresores

Paso Operativo	Acción Inmediata Protocolizada	Principio Asistencial Clave
1. Detención y Aspiración	Detener la infusión al instante. **NO retirar el catéter**; aspirar 3-5 ml de sangre/fármaco por la cánula.	Extrae el remanente antes de que se difunda a capas celulares profundas.
2. Antídoto Específico	Infiltrar **Fentolamina subcutánea (5 a 10 mg)** diluida en 10 ml de salino en el área isquémica.	Bloqueador alfa adrenérgico que revierte de inmediato la vasoconstricción severa local.
3. Manejo Térmico	Aplicar **compresas tibias secas** y elevar la extremidad.	Favorece la vasodilatación y el lavado del vasopresor acumulado. *Evitar frío extremo*.

Nitroglicerina y Nitroprusiato: Vasodilatadores Especiales

Nitroglicerina (NTG): Se adsorbe a los plásticos convencionales de PVC (pierde hasta 40-80% de potencia); *exige tubuladuras especiales libres de PVC (polietileno)*. **Nitroprusiato de Sodio:** Es extraordinariamente fotosensible; la ampolla y la bajada deben cubrirse obligatoriamente con papel aluminio o funda opaca negra para evitar su conversión a cianuro tóxico bajo la luz.

Evaluación de Certificación: Módulo 4 (Vasoactivos e Inotrópicos)

10 Preguntas de Acreditación

1. ¿En qué unidad de medida de alta precisión se calculan y programan comúnmente las drogas vasoactivas en la UCI?

a) Gotas por día | b) Litros por hora | **c)** Microgramos por kilogramo por minuto (mcg/kg/min) | d) Cucharadas por hora

Respuesta correcta: c | Fundamento: Debido a su alta potencia y vida media de minutos, los vasopresores se titulan en microgramos/kg de peso del paciente por minuto.

2. ¿Por qué la Noradrenalina concentrada debe pasarse preferentemente por un Catéter Venoso Central (en el cuello o tórax)?

a) Porque mancha los brazos | **b)** Porque si se sale de una vena pequeña periférica provoca vasoconstricción severa y pudre la piel (necrosis tisular) | c) Porque el suero no avanza | d) Por estética

Respuesta correcta: b | Fundamento: La noradrenalina cierra las arteriolas con tanta fuerza que la extravasación en una vena periférica causa gangrena y necrosis cutánea.

3. ¿Qué solución dulce se prefiere para preparar y diluir las ampollas de Noradrenalina para que no pierda su fuerza?

a) Agua con sal pura | **b)** Dextrosa al 5% en agua (porque evita que el fármaco se oxide y se malogre) | c) Leche estéril | d) Alcohol medicinal

Respuesta correcta: b | Fundamento: El pH de la solución de dextrosa al 5% protege a las catecolaminas de la autooxidación química destructiva.

4. ¿Cuál es el valor objetivo de Presión Arterial Media (PAM) que se busca alcanzar comúnmente al subir la Noradrenalina en shock?

a) 20 mmHg | b) 40 mmHg | **c)** Alrededor de 65 a 70 mmHg | d) 150 mmHg

Respuesta correcta: c | Fundamento: Una PAM ≥ 65 mmHg garantiza la perfusión adecuada de órganos nobles como el cerebro y los riñones durante el shock séptico.

5. Se preparan 4 mg de Noradrenalina en 100 ml de Dextrosa al 5%. ¿Cuál es la concentración final en microgramos por ml (mcg/ml)?

a) 4 mcg/ml | **b)** 40 mcg/ml | c) 400 mcg/ml | d) 1,000 mcg/ml

Respuesta correcta: b | Fundamento: 4 mg equivalen a 4,000 mcg. Dividiendo entre el volumen: 4,000 mcg / 100 ml = 40 mcg por cada mililitro.

6. ¿Qué antídoto de rescate se inyecta debajo de la piel si se escapa accidentalmente Noradrenalina al brazo del paciente?

a) Paracetamol | **b)** Fentolamina (que abre de nuevo las arterias cerradas) | c) Insulina | d) Agua con hielo

Respuesta correcta: b | Fundamento: La fentolamina es un vasodilatador antagonista alfa que revierte el espasmo isquémico provocado por el vasopresor.

7. ¿Por qué el frasco y la bajada de Nitroprusiato de Sodio deben taparse obligatoriamente con papel aluminio negro?

a) Para que no se enfríe | **b)** Porque la luz lo descompone rápidamente y lo convierte en cianuro venenoso (es fotosensible) | c) Para que no brille en la noche | d) Por higiene

Respuesta correcta: b | Fundamento: El nitroprusiato es altamente fotosensible; la radiación lumínica rompe su molécula liberando iones cianuro tóxicos.

8. ¿Qué fármaco inotrópico se utiliza comúnmente para darle fuerza de contracción al corazón cuando falla como bomba?

a) Heparina | **b)** Dobutamina | c) Furosemida | d) Morfina

Respuesta correcta: b | Fundamento: La dobutamina estimula los receptores Beta-1 del miocardio, aumentando la fuerza de contracción cardíaca (inotropismo positivo).

9. ¿Por qué la manguera por donde pasa la Noradrenalina NUNCA debe usarse para poner bolos rápidos de otros medicamentos?

a) Porque se rompe la manguera | **b)** Porque empujaríamos de golpe todo el vasopresor acumulado, disparando la presión del paciente a niveles peligrosos | c) Porque mancha el catéter | d) Por el costo

Respuesta correcta: b | Fundamento: Empujar un bolo por la línea de noradrenalina inyecta la droga acumulada en el espacio muerto, provocando picos hipertensivos y ACV.

10. ¿Qué cuidado especial exige el medicamento Nitroglicerina (NTG) con el plástico de los equipos de infusión?

a) No puede tocar el metal | **b)** Se pega a los plásticos comunes de PVC perdiendo fuerza; requiere mangueras especiales de polietileno | c) Debe estar congelada | d) Se bate con fuerza

Respuesta correcta: b | Fundamento: La nitroglicerina se adsorbe a las paredes del PVC convencional; se requieren líneas especiales no adsorbentes para asegurar la dosis.

MÓDULO 5: Electrolitos Concentrados y Soluciones de Alto Riesgo

6 Horas Lectivas (Parte 1)

Los **electrolitos concentrados** forman parte de la lista de *Medicamentos de Alto Riesgo* de la OMS y el ISMP (Institute for Safe Medication Practices). Su administración errónea sin diluir o a velocidades inadecuadas desencadena paros cardíacos instantáneos en asistolia o lesiones cerebrales irreversibles.

REGLA DE ORO: Cloruro de Potasio (Kalium / KCl)

EL CLORURO DE POTASIO CONCENTRADO NUNCA SE DEBE ADMINISTRAR EN BOLO DIRECTO POR VÍA INTRAVENOSA. La inyección rápida en bolo de potasio genera una despolarización miocárdica masiva e irreversible, provocando un **PARO CARDÍACO EN ASISTOLIA INSTANTÁNEO Y MORTAL**. Siempre se debe infundir diluido en bomba.

Concentraciones Máximas Seguras de Potasio (KCl)

1. Vía Periférica: Máximo **40 mEq por cada litro de solución** (o 10 mEq por cada 250 ml), a velocidad no mayor de **10 mEq/hora** para evitar flebitis química atroz. **2. Vía Central (CVC):** Hasta **80 mEq por litro**, a velocidad máxima de **20 mEq/hora** con monitor cardíaco continuo en UCI.

Electrolitos Concentrados: Presentaciones y Riesgos Críticos

Electrolito Concentrado	Concentración Comercial	Contenido Iónico	Riesgo Crítico y Bioseguridad
Cloruro de Potasio (KCl)	Ampolla 20% (o 14.9%) en 10 ml	**27 mEq de K+** por ampolla 20% (20 mEq en 14.9%)	**Letal en bolo**. Diluir rigurosamente y homogeneizar la bolsa de suero invertiéndola 5 veces.
Cloruro de Sodio 20% (Hipersodio)	Ampolla 20% en 20 ml	**68 mEq de Na+** (3.4 mEq/ml)	Se usa para preparar soluciones hipertónicas al 3%. Corregir hiponatremia lentamente (<8 mEq/24 h).
Gluconato de Calcio 10%	Ampolla 10% en 10 ml	**4.6 mEq de Ca++** por ampolla (100 mg/ml)	Vesicante extremo; diluir en 100 ml y pasar en 20 a 30 min. Protege el miocardio en hiperpotasemia.
Sulfato de Magnesio 20%	Ampolla 20% en 10 ml	**2 g de Sulfato de Mg** por ampolla (16.2 mEq)	Preeclampsia y Torsades de Pointes. Vigilar reflejo rotuliano y frecuencia respiratoria.

Preparación de Solución Salina Hipertónica al 3%

Para crisis de edema cerebral o hiponatremia sintomática grave con convulsiones: se mezclan **850 ml de NaCl 0.9% con 150 ml de NaCl al 20%** (o 425 ml de salino + 75 ml de NaCl 20% en un frasco de 500 ml). Concentración final: 513 mEq/L de Na+. Infundir en bomba a velocidad controlada.

Bicarbonato de Sodio al 8.4% (1 Molar)

Contiene **1 mEq de Na+ y 1 mEq de Bicarbonato por cada ml** (ampolla de 20 ml = 20 mEq). Incompatible químicamente con sales de calcio (precipita carbonato cálcico sólido lechoso en la manguera) y catecolaminas. *Lavar la vía antes y después de su uso.*

MÓDULO 5: Etiquetado Rojo de Alto Riesgo y Flebitis Química

6 Horas Lectivas (Parte 2)

Los errores de administración por confusión de ampollas de electrolitos (ej. confundir una ampolla de agua destilada con una ampolla de cloruro de potasio por semejanza visual) han causado muertes trágicas en la historia hospitalaria. El **etiquetado de advertencia rojo** y el almacenamiento diferenciado salvan vidas.

Almacenamiento Separado y Rotulado Rojo

Las ampollas de electrolitos concentrados **deben retirarse de los cajones de medicación general y guardarse en gavetas independientes con candado o señalética roja de advertencia**. Toda bolsa o volutrol que contenga potasio concentrado debe llevar una etiqueta adhesiva roja fosforescente visible: **"ALERTA: CONTIENE POTASIO - NO PASAR EN BOLO"**.

Mielinólisis Pontina por Corrección Rápida de Sodio

En pacientes con hiponatremia crónica severa (<120 mEq/L), elevar el sodio sanguíneo demasiado rápido (>8 a 10 mEq/L en 24 horas) con soluciones hipertónicas provoca desmielinización osmótica de las neuronas del puente cerebral (**Mielinólisis Pontina Central**), dejando al paciente con parálisis cuadripléjica irreversible y síndrome de cautiverio.

Toxicidad por Sulfato de Magnesio y Signos de Alerta

Nivel de Magnesio Sanguíneo	Manifestación Clínica Observada	Conducta Inmediata y Antídoto
Nivel Terapéutico (4 a 7 mEq/L)	Prevención exitosa de convulsiones eclámpticas en la gestante.	Control horario de diuresis (>30 ml/h), reflejos y frecuencia respiratoria.
Pérdida de Reflejos (7 a 10 mEq/L)	**Desaparición del reflejo patelar (rotuliano)**. Primer signo de toxicidad.	**Suspender de inmediato la infusión de Sulfato de Magnesio** y notificar al médico.
Toxicidad Severa (>12 mEq/L)	Depresión respiratoria profunda (FR <12 rpm), somnolencia y paro cardíaco en diástole.	Administrar de inmediato el **ANTÍDOTO: GLUCONATO DE CALCIO AL 10% (1 g IV en 10 min)**.

Homogeneización Obligatoria de las Mezclas con Potasio

El cloruro de potasio es más denso que el agua. Al inyectar una ampolla de KCl dentro de un frasco o bolsa de suero colgado, el potasio se va directo al fondo por gravedad. **Si no se invierte la bolsa al menos 5 veces para mezclarla bien, el paciente recibirá un bolo puro de potasio concentrado en los primeros minutos de infusión**.

Evaluación de Certificación: Módulo 5 (Electrolitos Concentrados)

10 Preguntas de Acreditación

1. ¿Cuál es la regla de oro de seguridad más importante y obligatoria sobre el Cloruro de Potasio (KCl) concentrado?

a) Que se puede poner directo en la vena con jeringa rápida | **b)** NUNCA DEBE ADMINISTRARSE EN BOLO DIRECTO POR VÍA INTRAVENOSA porque causa paro cardíaco en asistolia | c) Que sabe a sal | d) Que cura la fiebre

Respuesta correcta: b | Fundamento: El potasio concentrado en bolo directo paraliza el corazón instantáneamente en diástole; siempre debe ir bien diluido y en infusión lenta.

2. ¿Por qué es obligatorio mezclar e invertir la bolsa de suero varias veces después de inyectarle una ampolla de potasio?

a) Para hacer espuma | **b)** Porque el potasio es pesado y se va al fondo; si no se mezcla, el paciente recibe un chorro mortal de potasio puro al inicio | c) Para enfriarlo | d) Por juego

Respuesta correcta: b | Fundamento: Por diferencia de densidad el KCl decanta en el pico de la bolsa; homogeneizar la mezcla garantiza una concentración uniforme y segura.

3. ¿Qué color de etiqueta de alerta se utiliza en los hospitales para marcar las soluciones que llevan electrolitos concentrados?

a) Etiqueta de color azul | b) Etiqueta verde | **c)** Etiqueta de color ROJO brillante de alto riesgo | d) Sin etiqueta

Respuesta correcta: c | Fundamento: Las normas internacionales de seguridad del paciente exigen rotulación roja visible para alertar que contiene electrolitos peligrosos.

4. ¿Cuál es la velocidad máxima de infusión recomendada para pasar potasio por una vía venosa periférica del brazo?

a) 100 mEq por hora | **b)** Máximo 10 mEq por hora (para no quemar la vena ni dar arritmias) | c) 50 mEq por minuto | d) No tiene límite

Respuesta correcta: b | Fundamento: En venas periféricas el límite seguro son 10 mEq/hora; velocidades mayores provocan flebitis química intensa y riesgo de paro cardíaco.

5. ¿Qué medicamento de rescate actúa como antídoto para neutralizar la intoxicación severa por Sulfato de Magnesio?

a) Vitamina C | **b)** Gluconato de Calcio al 10% por vía endovenosa lenta | c) Paracetamol | d) Insulina

Respuesta correcta: b | Fundamento: El calcio antagoniza directamente los efectos tóxicos neuromusculares y cardíacos del magnesio en el organismo.

6. Al cuidar a una gestante que recibe Sulfato de Magnesio para la preeclampsia, ¿qué reflejo se evalúa siempre en la rodilla?

a) El reflejo de la risa | **b)** El reflejo rotuliano o patelar (si desaparece avisa que el magnesio se está volviendo tóxico) | c) La fuerza del zapato | d) El cosquilleo

Respuesta correcta: b | Fundamento: La pérdida del reflejo osteotendinoso rotuliano es el primer signo de toxicidad por hipermagnesemia; obliga a detener la infusión.

7. ¿Por qué NO se debe subir demasiado rápido el sodio con sueros salinos al 3% en una persona con sodio muy bajo en sangre?

a) Porque le da mucha sed | **b)** Porque puede romper la cubierta de las neuronas del cerebro (mielinólisis pontina) y dejarlo paralítico | c) Porque se arruga la piel | d) No pasa nada

Respuesta correcta: b | Fundamento: La corrección rápida de sodio deshidrata las células del puente cerebral, causando daño neurológico irreversible (mielinólisis).

8. ¿Qué pasa si mezclamos en la misma jeringa o tubuladura Bicarbonato de Sodio con Gluconato de Calcio?

a) Se vuelve perfume | **b)** Se forma un precipitado duro y lechoso de carbonato de calcio que tapa la aguja y hace daño a la sangre | c) Se calienta el suero | d) Nada

Respuesta correcta: b | Fundamento: El calcio y el bicarbonato reaccionan químicamente formando sales de calcio insolubles que precipitan en la manguera.

9. ¿Cómo debe inyectarse el Gluconato de Calcio al 10% por vía endovenosa para que no provoque arritmias ni dolor?

a) De un solo empujón en 1 segundo | **b)** Diluido y en infusión lenta durante 15 a 30 minutos | c) Frío con hielo | d) Se debe tomar con leche

Respuesta correcta: b | Fundamento: El calcio inyectado bruscamente produce hipotensión, bradicardia severa y vasodilatación con sensación de calor quemante.

10. ¿Dónde deben guardarse las ampollas de electrolitos concentrados (potasio, hipersodio) en las salas de hospital?

a) En la mesa de luz del paciente | **b)** En un cajón o bandeja separada con llave o advertencia roja, lejos de las ampollas de agua común | c) Junto a los refrescos | d) En el bolsillo

Respuesta correcta: b | Fundamento: El almacenamiento separado previene la confusión de ampollas parecidas, una de las mayores causas de eventos centinela en enfermería.

MÓDULO 6: Anticoagulantes, Insulinas y Seguridad Farmacológica

6 Horas Lectivas (Parte 1)

La **Heparina Sódica No Fraccionada** y la **Insulina Regular** representan fármacos parenterales biológicos dosificados en **Unidades Internacionales (UI)**. Un pequeño error en la selección de la jeringa o en la titulación del nomograma puede causar hemorragias intracraneales letales o shocks hipoglucémicos irreversibles.

Heparina No Fraccionada: Infusión y TTPA

Presentación: Frasco de **25,000 UI en 5 ml (5,000 UI/ml)**. Dilución estándar: 25,000 UI en 250 ml de NaCl 0.9% = **100 UI por cada ml**. Se titula mediante el nomograma de **Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (TTPA)** buscando un rango terapéutico de 1.5 a 2.5 veces el valor control (60-80 s). *Antídoto: Sulfato de Protamina*.

Enoxaparina (Heparina de Bajo Peso Molecular)

Dosificación en **miligramos (mg)** por vía subcutánea en abdomen (1 mg = 100 UI antifactor Xa). *Ajuste renal obligatorio:* En insuficiencia renal con Filtrado Glomerular <30 ml/min, la dosis de enoxaparina se reduce a la mitad (1 mg/kg una vez al día en lugar de cada 12 h) por riesgo de acumulación hemorrágica.

Protocolo de Insulina Regular Humana en Infusión Continua

Etapa de Preparación	Procedimiento Técnico Estandarizado	Principio Asistencial y Riesgo Evitado
1. Dilución Estándar 1:1	Cargar **100 UI de Insulina Regular** en jeringa de 100 UI y mezclar en **100 ml de NaCl 0.9%**.	Genera una concentración exacta de **1 Unidad por cada mililitro (1 UI/ml)**, facilitando el cálculo (1 ml/h = 1 UI/h).
2. Purga por Adsorción Plástica	Purgar el equipo de infusión y **descartar los primeros 20 a 50 ml de solución por el extremo** antes de conectar.	La insulina es una proteína que se pega al plástico PVC. El purgado satura los sitios de unión plástica asegurando la dosis real.
3. Monitoreo Horario	Medir **glucemia capilar cada 1 hora estricta** durante la infusión de insulina.	Permite ajustar el ritmo en la bomba según protocolo de cetoacidosis diabética evitando hipoglucemias.

Jeringas de Insulina Graduadas en Unidades (UI)

Las jeringas de insulina están calibradas exclusivamente en Unidades Internacionales: **Jeringa U-100 (1 ml = 100 UI; cada raya = 1 o 2 UI)**. *NUNCA usar jeringas comunes de mililitros para cargar insulina*; confundir 0.1 ml con 10 o 100 UI ha provocado muertes por shock hipoglucémico.

Insulina Subcutánea: Técnica de Inyección

Inyectar en ángulo de **90°** (o 45° en personas muy delgadas) en tejido celular subcutáneo abdominal, a 2 cm del ombligo. **No aspirar el émbolo ni frotar con alcohol tras retirar la aguja** para no acelerar la absorción ni provocar hematomas. Rotar el punto diariamente.

MÓDULO 6: Prevención de Errores de Medicación y Cultura de Seguridad

6 Horas Lectivas (Parte 2)

Los errores de medicación no suelen ser consecuencia de negligencias aisladas, sino el resultado de fallas latentes en los sistemas hospitalarios: prescripciones manuscritas ilegibles, medicamentos con nombres o envases parecidos (medicamentos LASA / Look-Alike Sound-Alike) e interrupciones durante la preparación.

Peligro de las Abreviaturas Prohibidas

Las agencias internacionales (Joint Commission, ISMP) prohíben formalmente: **1. La letra "U" o "UI" escrita a mano:** Suele leerse como un "0" (haciendo que 10 U parezcan 100); **2. La falta del cero inicial (.5 mg):** Debe escribirse siempre **0.5 mg** (si se borra el punto parece 5 mg); **3. Cero innecesario (5.0 mg):** Puede confundirse con 50 mg.

Medicamentos LASA (Nombres Similares)

Fármacos que se escriben o suenan muy parecido: Dopamina vs. Dobutamina; Cefazolina vs. Ceftriaxona; Heparina vs. Insulina. *Estrategia preventiva:* Utilizar la técnica de letras mayúsculas combinadas (Tall Man Lettering): **DOBUtamina vs. DOPamina**, y etiquetado físico diferenciado en farmacia.

Barreras de Seguridad en la Preparación de Inyectables

Barrera del Sistema	Procedimiento Asistencial Seguro	Consecuencia Asistencial Positiva
Zona de No Interrupción	Delimitar un área roja en el suelo alrededor de la mesa de preparación donde nadie debe hablar al enfermero.	Reduce las distracciones mentales durante cálculos complejos de dosis y mezclas parenterales.
Doble Chequeo Independiente	Un segundo profesional realiza el cálculo matemático desde cero sin mirar el papel del primero.	Intercepta el 95% de los errores de dosis antes de que la medicación llegue a la vena del paciente.
Rotulado Inmediato de Jeringas	Rotular la jeringa con nombre del fármaco, dosis y hora inmediatamente tras aspirar el líquido.	Evita administrar una ampolla de relajante muscular creyendo que era suero salino de lavado.

Notificación No Punitiva de Incidentes Farmacológicos

La seguridad del paciente requiere una cultura justa no punitiva: los errores de medicación o casi-errores (near miss) deben reportarse de forma abierta en el sistema de calidad hospitalario para analizar la causa raíz del problema (falla en el software, ampolla idéntica, sobrecarga laboral) y rediseñar los procesos para que el error no vuelva a repetirse jamás.

Evaluación de Certificación: Módulo 6 (Anticoagulantes, Insulinas y Seguridad)

10 Preguntas de Acreditación

1. Se diluyen 100 Unidades de Insulina Regular en 100 ml de Suero Fisiológico. ¿Cuántas unidades de insulina hay en cada ml?

a) 10 UI en cada ml | **b)** 1 Unidad Internacional (UI) en cada ml exacto | c) 100 UI por ml | d) Cero unidades

Respuesta correcta: b | Fundamento: Al dividir 100 Unidades entre 100 mililitros resulta en una proporción directa y sencilla de 1 Unidad por cada mililitro (1 ml/h = 1 UI/h).

2. ¿Por qué se debe purgar y botar los primeros 20 a 50 ml de suero al preparar una bomba con infusión de insulina?

a) Porque el suero está sucio | **b)** Porque la insulina se pega al plástico de la manguera; purgar primero asegura que el paciente reciba la dosis real | c) Para probar la máquina | d) Por error

Respuesta correcta: b | Fundamento: La insulina sufre adsorción física en el plástico de la tubuladura; saturar el circuito antes de conectar evita subdosificaciones iniciales.

3. ¿Qué examen de laboratorio en sangre se utiliza para controlar y ajustar la dosis de Heparina Sódica endovenosa?

a) Examen de orina | **b)** Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (TTPA) | c) La glucosa en ayunas | d) El colesterol

Respuesta correcta: b | Fundamento: El TTPA mide el tiempo de coagulación de la vía intrínseca; el objetivo es mantenerlo entre 1.5 y 2.5 veces el valor control.

4. ¿Cuál es el medicamento antídoto que neutraliza de inmediato los sangrados causados por la Heparina no fraccionada?

a) Vitamina C | **b)** Sulfato de Protamina | c) Calcio | d) Paracetamol

Respuesta correcta: b | Fundamento: El sulfato de protamina es una proteína con carga positiva que inactiva a la heparina formando un compuesto neutral sin efecto anticoagulante.

5. ¿Por qué NUNCA se debe usar una jeringa común de 5 ml para medir y cargar dosis de Insulina?

a) Porque la jeringa se rompe | **b)** Porque las jeringas comunes miden en mililitros y pueden provocar una sobredosis masiva de insulina que mate al paciente | c) Porque es muy corta | d) Por el color

Respuesta correcta: b | Fundamento: La insulina se mide en jeringas especiales graduadas en Unidades (UI); confundir 0.5 ml con 50 o 100 UI causa hipoglucemias mortales.

6. ¿En qué parte del cuerpo se inyecta comúnmente la Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina)?

a) En el cuello | **b)** En el tejido graso debajo de la piel del abdomen (subcutánea), a los lados del ombligo | c) En los huesos | d) En el músculo del muslo

Respuesta correcta: b | Fundamento: La enoxaparina se inyecta por vía subcutánea en los flancos abdominales, evitando masajear la zona para prevenir hematomas.

7. ¿Por qué está prohibido escribir la dosis con un punto sin un cero adelante (como poner ".5 mg")?

a) Porque gasta poca tinta | **b)** Porque si el punto no se ve bien, el enfermero puede leer "5 mg" y darle diez veces más dosis al paciente | c) Porque es feo | d) Por regla gramatical

Respuesta correcta: b | Fundamento: La ausencia del cero guía (".5 mg") es una de las causas más frecuentes de errores de sobredosificación por diez; debe escribirse "0.5 mg".

8. ¿Qué significa la técnica "Tall Man Lettering" (letras mayúsculas) en medicamentos con nombres parecidos como DOBUtamina y DOPamina?

a) Un adorno de computadora | **b)** Escribir con mayúsculas las partes diferentes del nombre para que el personal no se confunda de medicamento al leer la ampolla | c) Poner apodos | d) Idioma inglés

Respuesta correcta: b | Fundamento: Resaltar en mayúsculas las sílabas distintas de fármacos parecidos (LASA) evita confusiones visuales en farmacia y enfermería.

9. ¿Cada cuánto tiempo se debe medir el azúcar en sangre (glucemia capilar) a un paciente en UCI con infusión continua de insulina?

a) Una vez a la semana | **b)** Cada 1 hora de forma estricta | c) Cada 24 horas | d) Solo si se desmaya

Respuesta correcta: b | Fundamento: La insulina IV actúa en minutos; el control glucémico horario es obligatorio para ajustar el goteo y evitar caídas bruscas de azúcar.

10. ¿Por qué es obligatorio ponerle una etiqueta con el nombre a la jeringa inmediatamente después de cargar una medicina?

a) Para saber de quién es | **b)** Para evitar inyectar por error una medicina transparente peligrosa creyendo que era agua o suero de lavado | c) Para que no se ensucie | d) Por lujo

Respuesta correcta: b | Fundamento: Muchas ampollas son líquidos transparentes inodoros; una jeringa sin rotular en la batea hospitalaria es una trampa mortal de error asistencial.